

OS-01 · Die Carboxygruppe im Alltag

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 164–166. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die COOH-Gruppe

Organische Säuren haben eine besondere Gruppe.

- Sie heißt Carboxygruppe: --COOH .
- Essig und Zitronensaft enthalten sie.

Merke: --COOH kennzeichnet eine organische Säure.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methanol (CH_3OH).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 46 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 150 g enthält 5 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 1 mol Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Die Carboxygruppe im Alltag“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

142,5 g 7,5 g 30 g/mol 0,02 g 2 116 mol 1 mol 46 g 32 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$
2. $n = 46 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
3. $1 \text{ \%} = 1,5 \text{ g} \rightarrow 5 \text{ \%} = 7,5 \text{ g}$
4. $m = 1 \text{ mol} \cdot 46 \text{ g/mol} = 46 \text{ g}$